

Struttura della Materia

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Atomo idrogenoide	5
1.1	Approccio semiclassico	5
1.2	Correzioni relativistiche	6
1.2.1	Esercizi	9
1.3	Interazione radiazione-materia	13
1.4	Atomo idrogenoide soggetto a campo elettromagnetico	18
1.5	Approssimazione del potenziale in armoniche sferiche	21
1.5.1	Esercizi	21
1.6	Effetto Stark	23
1.6.1	Esercizi	24
2	Atomi a più elettroni	26
2.1	Metalli alcalini	26
2.2	Funzioni d'onda di spin per atomi a due elettroni	27
2.3	Atomi elioidi	29
2.4	Approssimazione di campo centrale	31
2.5	Metodo di Hartree-Fock	32
2.6	HF spin-adapted	35
3	Molecole	36
3.1	Approssimazione di Born-Oppenheimer	36
3.2	Molecola H_2^+	38
3.3	Molecola H_2	40
3.4	Modello Valence Bond (VB)	42
3.5	Moti nucleari	43

Conversioni

Vediamo delle conversioni per alcune grandezze fisiche che risultano essere comode rispetto alle scale caratteristiche dei sistemi in esame. Riportiamo, prima di tutto, le grandezze fondamentali:

Massa elettrone e	$m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
---------------------	---

Massa protone p	$m_p = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
-------------------	---

Massa neutrone n	$m_n = 1.675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
--------------------	---

Carica fondamentale	$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
---------------------	--------------------------------------

Costante di Planck h	$h = 6.62 \cdot 10^{-34} \frac{\text{J}}{\text{s}}$
------------------------	---

Costante di Planck ridotta $\hbar$	$\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34} \frac{\text{J}}{\text{s}}$
------------------------------------	---

Costante dielettrica nel vuoto ε_0	$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$
--	--

Permeabilità magnetica nel vuoto μ_0	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}$
--	--

Velocità della luce c	$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
-------------------------	--

Angstrom $\text{\AA}$	$1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$
-----------------------	-------------------------------------

Fermi fm	$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$
-------------------	-------------------------------------

Spettro del visibile	$\lambda = (400 \div 800) \cdot 10^{-9} \text{ m}$
----------------------	--

L'energia $\mathcal{E}$, di solito espressa in Joule J , può essere anche espressa in electronvolts eV o in funzione dell'inverso di una lunghezza, come ad esempio $\text{\AA}^{-1}$ o cm^{-1} . In particolare $1 eV$ è l'energia che ha un elettrone sottoposto ad una differenza di potenziale di $1 V$ (in modulo), ovvero

$$1 eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

Usando la relazione di Einstein $E = \hbar\omega = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ possiamo esprimere l'energia funzione dell'inverso di una lunghezza d'onda. In particolare se esprimiamo la

lunghezza d'onda in Angstrom si ha

$$\begin{aligned}
 E(eV) &= \frac{1}{e} \cdot \frac{h(J/s) \cdot c(\text{\AA}/s)}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{1}{1.602 \cdot 10^{-19} C} \frac{6.62 \cdot 10^{-34} J \cdot s \cdot 3 \cdot 10^{18} \text{\AA}/s}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{12.4 \cdot 10^3 \frac{\text{\AA} \cdot J}{C}}{\lambda(\text{\AA})}
 \end{aligned}$$

ovvero

$$E(eV) = \frac{1.24 \cdot 10^4}{\lambda(\text{\AA})} \quad \lambda(\text{\AA}) = \frac{1.24 \cdot 10^4}{E(eV)}$$

Usando questa relazione si ottiene la larghezza dello spettro del visibile espressa in eV , ovvero

$$\text{Spettro del visibile} \quad (1.55 \div 3.10) eV$$

dove $1.55 eV$ è il rosso e $3.10 eV$ è il blu (dato che l'energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda).

Sistema di unità atomiche (u.a.)

Un sistema molto comodo per svolgere calcoli riguardanti sistemi atomici e molecolari è il sistema di unità atomiche (u.a.). Tale sistema pone arbitrariamente

$$\begin{aligned}1 &= \hbar \\1 &= 4\pi\varepsilon_0 \\1 &= e \\1 &= m_e\end{aligned}$$

segue che il raggio di Bohr $a_0 = 1 \text{ u.a.}$. Possiamo ricavare le conversioni inverse, ovvero vedere la relazione tra unità atomiche e unità fisiche:

$$\begin{aligned}u.a.(l) &= 0.529 \text{ \AA} \\u.a.(m) &= 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \\u.a.(v) &= 2.2 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \\u.a.(t) &= \frac{0.529 \text{ \AA}}{2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}} = 2.4 \cdot 10^{-17} \text{ s} \\u.a.(\mathcal{E}) &= -2\mathcal{E}_{1s}^H = 27.21 \text{ eV} \\u.a.(B) &= 2.35 \cdot 10^5 \text{ T} \\u.a.(E) &= 5.13 \cdot 10^{11} \frac{V}{m} \\u.a.(d) &= 8.46 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot m \\u.a.(uma) &= 0.000549 \text{ uma}\end{aligned}$$

Inoltre si ottiene dal fatto che la costante di struttura affine $\alpha = 1/137$ che $c = 137 \text{ u.a.}$.

1 Atomo idrogenoide

1.1 Approccio semiclassico

Consideriamo un atomo idrogenoide con numero atomico Z . L'elettrone, a distanza r dal nucleo, è soggetto alla forza di Coulomb e alla forza centripeta. Affinché l'elettrone resti in orbita la risultante delle forze deve essere identicamente nulla, ovvero deve valere

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.1.1)$$

dunque si ottiene

$$m_e v^2 = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.2)$$

Questo ci permette di ricavare un'espressione per l'energia cinetica T dell'elettrone

$$T = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.3)$$

Inoltre, l'energia potenziale a cui è sottoposto l'elettrone è nota, infatti

$$V = -\frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.4)$$

notiamo che $V = -2T$. Esprimendo l'energia totale dell'elettrone si ha

$$\mathcal{E} = T + V = -T = -\frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.5)$$

Questo modello non può essere corretto, infatti l'elettrone irradia energia durante il moto e dovrebbe cadere in un tempo dell'ordine di 10^{-11} s, nel nucleo. Tuttavia questo contraddice la realtà, infatti gli atomi sono stabili e l'elettrone non cade nel nucleo. Niels Bohr ipotizzò che il momento angolare dell'elettrone non potesse assumere valori arbitrari ma fosse vincolato ad essere un multiplo intero di $\hbar$ per spiegare le osservazioni sperimentali. Dunque viene aggiunta un'altra condizione, ovvero la quantizzazione del momento angolare

$$\begin{cases} m_e v_n^2 &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ m v_n r_n &= n\hbar \end{cases} \quad (1.1.6)$$

questo introduce dei vincoli anche su v e r , dunque anch'essi ora dipendono da n . Risolvendo il sistema si ottiene

$$\begin{cases} \frac{n^2 \hbar^2}{m_e r_n^2} &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ v_n &= \frac{n\hbar}{m_e r_n} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{Z e^2 m_e} \\ v_n &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n\hbar} \end{cases} \quad (1.1.7)$$

Usando (1.1.5) si ottengono i corretti livelli energetici dell'elettrone, i raggi delle orbite per le quali si ha moto stabile (niente irraggiamento) e la velocità dell'elettrone in tale orbita. In particolare

$$\mathcal{E}_n^H = -\frac{1}{2}m_e \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2\hbar^2} \quad (1.1.8)$$

inoltre $r_{n=1}^H = a_0$ e $v_{n=1}^H = 2.2 \cdot 10^6 m/s$.

1.2 Correzioni relativistiche

Energia cinetica

L'energia relativistica dell'elettrone in un atomo idrogenoide è

$$\begin{aligned} E_{rel} &= \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ &= m_e c^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2}} \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

dunque usando l'approssimazione $\sqrt{1 + \varepsilon} \sim 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2$ si ottiene

$$\begin{aligned} E_{rel} &\sim m_e c^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m_e^2 c^2} - \frac{p^4}{8m_e^4 c^4} \right) \\ &= m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

pertanto, trascurando il termine costante $m_e c^2$ che è l'energia a riposo dell'elettrone libero, si ha che, in prima approssimazione, la correzione all'hamiltoniana è data dal termine

$$\begin{aligned} H'_k &= -\frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \\ &= -\frac{1}{2m_e c^2} T^2 \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} T^2 \quad (u.a.) \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

dove T è l'operatore energia cinetica. Possiamo allora applicare i metodi della teoria delle perturbazioni sull'hamiltoniano perturbato in termini di α . Notiamo che, nonostante il fatto che l'atomo idrogenoide presenti degenerazione, possiamo applicare il metodo delle perturbazioni indipendenti dal tempo nel caso non degeneri, infatti la perturbazione commuta con l'hamiltoniano imperturbato e quindi è già diagonale nella base iniziale (non "mischia" gli autostati del sottospazio degeneri). Allora si ha

$$\Delta E_{nlm}^k = \langle \psi_{nlm}^{(0)} | -\frac{\alpha^2}{2} T^2 | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \quad (1.2.4)$$

In particolare $T = H + \frac{Z}{r}$ per l'atomo idrogenoide, quindi

$$T^2 = H^2 + \frac{Z^2}{r^2} + 2H\frac{Z}{r} \quad (1.2.5)$$

e sostituendo in (1.2.4) si ottiene

$$\Delta E_{nlm}^k = -\frac{\alpha^2}{2}(E_n^2 + Z^2 \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} + 2E_n Z \langle 1/r \rangle_{nlm}) \quad (1.2.6)$$

dove

$$\begin{aligned} \langle 1/r \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty r R(r)_{nl} dr \\ \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty R(r)_{nl} dr \end{aligned} \quad (1.2.7)$$

dunque in unità atomiche si ha

$$\begin{aligned} \Delta E_{nlm}^k &= -\frac{\alpha^2}{2} \left(\frac{Z^4}{4n^4} - \frac{Z^5}{2n^4} + \frac{Z^4}{n^3 \left(l + \frac{1}{2}\right)} \right) \\ &= -E_n \left(\frac{Z\alpha}{n} \right)^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{l - \frac{1}{2}} \right) \leq 0 \end{aligned} \quad (1.2.8)$$

Interazione spin-orbita

La seconda correzione è dovuta al moto del nucleo del sistema di riferimento dell'elettrone, infatti si osserva una densità di corrente non nulla dovuta al moto relativo del nucleo e dunque un campo magnetico. In particolare si ha

$$\mathbf{j} = -Ze\mathbf{v} \quad (1.2.9)$$

Il campo magnetico osservato è dato da

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = -\frac{\mu_0}{4\pi} Ze \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (1.2.10)$$

ponendo

$$\mathbf{E} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \quad (1.2.11)$$

possiamo scrivere

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad (1.2.12)$$

inoltre, per simmetria radiale, si ha

$$\mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{u}_r \quad (1.2.13)$$

pertanto la correzione all'hamiltoniana diventa

$$\begin{aligned}
H'_{so} &= -\mu_S \cdot \mathbf{B} \\
&= -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} \\
&= \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}
\end{aligned} \tag{1.2.14}$$

in unità atomiche. Allora

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^{so} &= \frac{\alpha^2}{2} \langle \psi_{nlm}^{(0)} | \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{\alpha^2 \hbar^2}{4} \langle Z/r^3 \rangle_{nlm} \cdot (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1))
\end{aligned} \tag{1.2.15}$$

Termine di Darwin (stato 1s)

Infine abbiamo la correzione per lo stato 1s dovuta al fatto che la probabilità di trovare lo stato $l = 0$ nel nucleo è non nulla, ovvero $|R_{10}(0)|^2 \neq 0$. Sia $U(r)$ il potenziale di interazione tra il nucleo e l'elettrone dello stato 1s nel sistema di riferimento dell'elettrone. Per il principio di indeterminazione l'orbita dell'elettrone non è ben identificata, si ha

$$\delta r \sim \frac{\hbar}{\delta p} \sim \alpha \tag{1.2.16}$$

allora

$$U(r + \delta r) \sim U(r) + \delta r \nabla U + \sum_{i,j} \delta x_i \delta x_j \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \tag{1.2.17}$$

ovvero

$$dU \sim \frac{\alpha^2}{6} \nabla^2 U \tag{1.2.18}$$

dove si è usato $\delta x_i \delta x_j = \delta_{ij} \frac{\delta r^2}{3}$. Inoltre $V(r) = -U(r)$ e quindi, poiché $\nabla^2 V = 4\pi \rho(r) \sim 4\pi \delta(r)$ (l'approssimazione è dovuta al fatto che le dimensioni del nucleo sono molto più piccole rispetto alla distanza media dell'elettrone dal nucleo stesso), si ottiene $\nabla^2 U \sim -4\pi \delta(r)$, ovvero

$$dU \sim \frac{2}{3} \alpha^2 \pi \delta(r) \tag{1.2.20}$$

e quindi

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^D &\sim \langle \psi_{n00}^{(0)} | \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi \delta(r) | \psi_{n00}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi |\psi_{n00}^{(0)}(0)|^2 \\
&= -E_n \frac{4}{3} \frac{(Z\alpha)^2}{n}
\end{aligned} \tag{1.2.21}$$

In realtà la correzione giusta, applicando la QCD, sarebbe

$$H'_D = \frac{Z\alpha^2}{2}\pi\delta(r)$$

$$\Delta E_{nlm}^D = -E_n \frac{(Z\alpha)^2}{n} \quad (1.2.22)$$

Considerando tutti e tre i contributi calcolati si ha una rottura parziale della degenerazione, in particolare l'energia dipende anche dal numero quantico j e si ha

$$E_{n,j} = E_n \left(1 - \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) \right) \quad (1.2.23)$$

1.2.1 Esercizi

1. Determinare l'errore che si compie sul calcolo dell'energia dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno se si sceglie come autofunzione dello stato fondamentale la seguente

$$\psi(r, \theta, \varphi) = N e^{-cr^2}$$

con $c > 0$.

Soluzione: la costante N si determina imponendo la normalizzazione della funzione d'onda su $\mathbf{R}^3$. Per determinare l'energia dello stato fondamentale utilizzando ψ come funzione d'onda procediamo calcolando il valor medio di H rispetto a ψ e cercando per quale c positivo si ha che il valore medio di H è minimo. In particolare imponiamo

$$4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} dr = 1$$

allora otteniamo

$$4\pi N^2 \frac{1}{8c} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} = 1$$

quindi poniamo

$$N = \left(\frac{8c^3}{\pi^3} \right)^{1/4}$$

A questo punto $\langle H \rangle_c = \langle T \rangle_c + \langle V \rangle_c$, dove

$$\begin{aligned} \langle V \rangle_c &= -4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} \frac{1}{r} dr \\ &= -N^2 \frac{\pi}{c} \\ &= -\sqrt{\frac{8c}{\pi}} \end{aligned}$$

e

$$\langle T \rangle_c = -2\pi N^2 \int_0^\infty r^2 \psi^* \nabla^2 \psi dr$$

in particolare, usando coordinate sferiche e sfruttando la simmetria radiale della funzione d'onda, si ha

$$\begin{aligned} \nabla^2 \psi &= \left(\frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) \psi \\ &= \frac{2}{r} (-cr\psi) + (-c\psi + c^2 r^2 \psi) \\ &= -3c\psi + c^2 r^2 \psi \end{aligned}$$

allora

$$\begin{aligned} \langle T \rangle_c &= 6\pi c N^2 \int_0^\infty r^2 |\psi|^2 dr - 2\pi c^2 N^2 \int_0^\infty r^4 |\psi|^2 dr \\ &= \frac{3}{2}c - 2\pi c^2 N^2 \frac{3}{16c^2} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - N^2 \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi^3}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - \frac{3}{4} \end{aligned}$$

si ottiene quindi

$$\langle H \rangle_c = \frac{3}{2}c - \sqrt{\frac{8c}{\pi}} - \frac{3}{4}$$

che ha come punto di minimo

$$\bar{c} = \frac{8}{9\pi}$$

per cui vale

$$\langle H \rangle_{\bar{c}} = -0.424 \text{ u.a.}$$

e quindi l'errore rispetto al valore reale è

$$\Delta E = 0.074 \text{ u.a.}$$

che è circa del 15%.

2. Consideriamo il seguente hamiltoniano

$$H_\mu = -\frac{1}{2\mu} \nabla^2 - \frac{1}{r}$$

con $\mu > 0$, determinare l'errore sul calcolo dell'energia dello stato $1s$ usando il metodo perturbativo e variazionale lineare.

Soluzione: riscriviamo

$$H_\mu = H_1 + H'_\mu$$

dove H_1 è l'hamiltoniano imperturbato dell'atomo di idrogeno, ovvero

$$H_1 = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r}$$

mentre H'_μ è la perturbazione introdotta con il parametro μ , ovvero

$$H'_\mu = \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \frac{\nabla^2}{2}$$

H'_μ commuta con l'hamiltoniana imperturbata, dato che è proporzionale all'energia cinetica, pertanto non "mischia" gli stati degeneri. La correzione al primo ordine dell'energia dello stato $1s$ è data da

$$\begin{aligned}\langle H'_\mu \rangle_{1s} &= \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle 100 | \frac{\nabla^2}{2} | 100 \rangle \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle T \rangle_{1s}\end{aligned}$$

Possiamo applicare il teorema del viriale, dato che dobbiamo calcolare il valor medio rispetto ad un autostato di H_1 , quindi $2\langle T \rangle_{1s} = -\langle V \rangle_{1s}$. In particolare

$$\begin{aligned}\langle V \rangle_{1s} &= 4\pi \int_0^\infty r^2 \frac{1}{r} \frac{1}{\pi} e^{-2r} dr \\ &= -1\end{aligned}$$

pertanto

$$\langle T \rangle_{1s} = \frac{1}{2}$$

e

$$\Delta E_{1s} = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\mu}\right)$$

Possiamo applicare il metodo variazionale lineare usando come funzione di prova le autofunzioni ψ_{1s}, ψ_{2s} e diagonalizzando rispetto a quest'ultime la perturbazione H'_μ . In tal caso la correzione all'energia dello stato $1s$ è l'autovalore associato a ψ_{1s} .

3. Calcolare il potenziale a cui è soggetto l'elettrone di un atomo idrogenoide

tenendo conto delle dimensioni finite del nucleo ($r_0 \sim 10^{-15} m$).

Soluzione: per definizione si ha

$$V(r) = \int_{\infty}^r \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r}$$

Calcoliamo il campo elettrico generato dal nucleo usando la legge di Gauss. In particolare, in unità atomiche, si ha

$$\phi(\mathbf{E}) = 4\pi Q_{int} = 4\pi r^2 E(r)$$

dove il flusso è inteso calcolato su una sfera di raggio $r < r_0$ concentrica al nucleo. Allora si ha

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q_{int}}{r^2} \mathbf{u}_r$$

Dobbiamo dunque determinare la carica interna alla sfera di raggio $r < r_0$

$$Q_{int} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r_0^3} Z = \left(\frac{r}{r_0}\right)^3 Z$$

segue che

$$\mathbf{E}(r) = \frac{r}{r_0^3} Z \mathbf{u}_r$$

quindi

$$V(r) = \frac{1}{2} \frac{r^2}{r_0^3} Z + c$$

con c costante da determinare imponendo la condizione al contorno

$$V(r_0) = \frac{1}{2} \frac{Z}{r_0} + c = -\frac{Z}{r_0}$$

pertanto si ottiene

$$c = -\frac{3}{2} \frac{Z}{r_0}$$

e

$$V(r) = -\frac{Z}{r_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right)$$

per $r < r_0$ e ovviamente $V(r) = -\frac{Z}{r}$ per $r > r_0$. Ricordiamo che questo vale solamente per gli stati con $l = 0$ che hanno probabilità non nulla di trovarsi all'interno del nucleo.

1.3 Interazione radiazione-materia

Studiamo i fenomeni di emissione (spontanea e non) e assorbimento della materia soggetta a radiazione elettromagnetica attraverso la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, in particolare determinando le rate alle quali avvengono tali fenomeni.

Riportiamo immediatamente i risultati

$$\begin{cases} W_{fi}^{ass} &= \frac{4\pi^2}{m^2 c} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{I(\omega_{fi})}{\omega_{fi}^2} |M_{fi}(\omega_{fi})|^2 \\ W_{if}^{emiss} &= \frac{4\pi^2}{m^2 c} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{I(\omega_{fi})}{\omega_{fi}^2} |\overline{M}_{if}(\omega_{fi})|^2 \\ W_{if}^{spont} &= \frac{\hbar}{2\pi m^2 c^3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \omega_{fi} |M_{fi}(\omega_{fi})|^2 d\Omega \end{cases}$$

Dove $|M_{fi}|^2 = |\overline{M}_{if}|^2$, ovvero la rate di emissione e assorbimento sono uguali.

Scegliendo la gauge di Coulomb, dalle equazione di Maxwell otteniamo

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -\omega_0 A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \\ \mathbf{B}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) (\mathbf{k} \times \mathbf{u}) \\ \mathbf{A}(\omega, \mathbf{r}, t) &= \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \end{cases} \quad (1.3.1)$$

dove $\mathbf{u}$ è il versore che identifica la polarizzazione del campo elettromagnetico.

Ricordiamo che l'hamiltoniano di una particella con carica q soggetta ad un campo elettromagnetico è data dall'accoppiamento minimo, ovvero $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}$, allora in unità atomiche

$$\begin{aligned} H &= \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{A})^2}{2m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{A}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{Z}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} + \left[\frac{\mathbf{A}^2}{2m} \right] \\ &\sim H_0 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} = H_0 + \frac{i\hbar}{m} \mathbf{A} \cdot \nabla \end{aligned} \quad (1.3.2)$$

dove si è trascurato il termine quadratico $\mathbf{A}^2$ per campi elettromagnetici poco intensi e si è usato il fatto che ∇ e $\mathbf{A}$ commutano, infatti

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}\psi) = \psi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \psi \quad (1.3.3)$$

dato che in gauge di Coulomb si ha $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. In (1.4.2) $\nabla \cdot \mathbf{A}$ è da intendere come operatore che agisce sui vettori dello spazio di Hilbert in esame.

Ricordiamo che l'intensità dell'onda elettromagnetica (che sappiamo essere proporzionale al numero di fotoni) è definita come il valor medio del vettore di

Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, in particolare si ha

$$\begin{aligned}
I &= \langle \mathbf{S} \rangle \\
&= \langle \mathbf{E} \times \mathbf{H} \rangle \\
&= \langle \mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \rangle \\
&= -\omega_0 A_0^2(\omega) k \langle \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \rangle \\
&= \frac{1}{2} c \varepsilon_0 \omega^2 A_0^2(\omega)
\end{aligned} \tag{1.3.4}$$

dove si è usato $\frac{1}{\mu_0} = c^2 \varepsilon_0$ e $k = \frac{\omega}{c}$. Da (1.4.3) segue che

$$A_0^2(\omega) = \frac{2I}{c \varepsilon_0 \omega^2} \tag{1.3.5}$$

ovvero possiamo determinare l'ampiezza dell'onda in funzione della sua intensità, il che è molto comodo dato che l'intensità è un parametro facilmente controllabile praticamente.

A questo punto applichiamo la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo sulla perturbazione $H' = \frac{i\hbar}{m} \nabla \cdot \mathbf{A}$ per determinare le rate di transizione dei vari stati. Si ha

$$\begin{aligned}
\alpha_{fi} &= -\frac{1}{m} \int_0^t dt' \langle f | \mathbf{A} \cdot \nabla | i \rangle e^{i\omega_{fi}t'} \\
&= -\frac{1}{2m} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \left(e^{i\delta_\omega} \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^\infty dt' e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} + \right. \\
&\quad \left. + e^{-i\delta_\omega} \langle f | e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi}+\omega)t} \right)
\end{aligned} \tag{1.3.6}$$

dove si è espresso il coseno in termini di esponenziali complessi. I termini integrali

$$\int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi} \pm \omega)t} \tag{1.3.7}$$

hanno valore medio non nullo (per $t \rightarrow \infty$) se e solo se si ha $\omega_{fi} \pm \omega = 0$. Infatti possiamo verificarlo direttamente, poniamo $\tilde{\omega}_{fi} = \omega_{fi} \pm \omega$ (ovvero uno tra i due), si ha

$$\int_0^t dt' e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} = \frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \tag{1.3.8}$$

studiamo come si comporta la rate associata alla probabilità di transizione $i \rightarrow f$ (data da $|\alpha_{fi}|^2$)

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} \left(\frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) \left(-\frac{e^{-i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) &= \frac{2(1 - \cos(\tilde{\omega}_{fi}t))}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \\ &= \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = F(t, \tilde{\omega}_{fi}) \end{aligned} \quad (1.3.9)$$

siamo interessati a come si comporta per tempi molto lunghi, pertanto prendiamo $t \rightarrow \infty$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t, \tilde{\omega}_{fi}) = \delta_{\tilde{\omega}_{fi}} \quad (1.3.10)$$

infatti se $\tilde{\omega}_{fi} \neq 0$ si ha

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = 0 \quad (1.3.11)$$

mentre per $\tilde{\omega}_{fi} = 0$ si ha

$$F(t, \tilde{\omega}_{fi} = 0) = t \rightarrow \infty \quad (1.3.12)$$

per $t \rightarrow \infty$. Pertanto per avere probabilità di transizione non nulla deve valere $\omega_{fi} = \pm\omega$, ovvero la radiazione deve avere esattamente l'energia che separa stato finale e iniziale.

Il modo in cui gli stati, iniziale e finale, vengono popolati segue la distribuzione di Maxwell, pertanto a basse temperature ci si aspetta di vedere lo stato ad energia minore molto più popolato.

Inoltre i fotoni che vengono emessi, spontaneamente o a causa di interazione con onda elettromagnetica, hanno esattamente energia $\hbar\omega_{fi}$, pertanto anch'essi possono essere assorbiti.

In realtà il potenziale vettore $\mathbf{A}$ corretto può essere ottenuto applicando la *Q.E.D.* (*quantum electrodynamics*) ed è

$$\mathbf{A} = \frac{2\hbar(N(\omega) + 1)}{\varepsilon_0\omega V} \frac{1}{r} e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega)} \mathbf{u} \quad (1.3.13)$$

dove il termine $+1$ tiene conto della fluttuazioni quantistiche nel vuoto.

Calcoliamo l'elemento di matrice

$$M_{fi} = \langle f | e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \quad (1.3.14)$$

in approssimazione di dipolo, ovvero supponendo che $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} \sim 0$ e quindi $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \sim 1$. Tale approssimazione ha senso, infatti $r \sim 10^{-10} m$ (ordine di grandezza della

distanza dell'elettrone dal nucleo), mentre $k = \frac{2\pi}{\lambda} \sim 10^8 \text{ m}^{-1}$, pertanto $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \leq kr \sim 10^{-2}$.

In particolare si ha

$$\begin{aligned} M_{fi} &= \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \\ &\sim \frac{i}{\hbar} \langle f | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | i \rangle \end{aligned} \quad (1.3.15)$$

Inoltre $\mathbf{p} = \frac{m}{i\hbar} [\mathbf{r}, H_0]$, infatti

$$\begin{aligned} [\mathbf{r}, H_0] &= [\mathbf{r}, \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})] \\ &= \frac{1}{2m} [\mathbf{r}, \mathbf{p}^2] = \frac{i\hbar}{m} \mathbf{p} \end{aligned} \quad (1.3.16)$$

dove si è usato $[\mathbf{r}, f(\mathbf{p})] = i\hbar \frac{df}{d\mathbf{p}}$. Pertanto sostituendo (1.4.16) in (1.4.15) si ottiene

$$\begin{aligned} M_{fi} &\sim \frac{m}{\hbar^2} (\langle f | \mathbf{r} H_0 | i \rangle - \langle f | H_0 \mathbf{r} | i \rangle) \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{m}{\hbar^2} (E_i - E_f) \langle f | \mathbf{r} | i \rangle \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{m\omega_{fi}}{\hbar} \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} \end{aligned} \quad (1.3.17)$$

Se il termine $D_{fi} = \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$ è non nullo la transizione è permessa, mentre se $D_{fi} = 0$ la transizione non è permessa.

Facciamo un cambio di coordinare opportuno per calcolare comodamente il prodotto scalare $\mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$. Poniamo

$$\begin{cases} u_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x + iu_y) \\ u_0 &= u_z \\ u_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x - iu_y) \end{cases} \quad \begin{cases} r_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x + ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{11} \\ r_0 &= r_z = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{10} \\ r_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x - ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{1-1} \end{cases} \quad (1.3.18)$$

Allora

$$\langle f | \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} | i \rangle = \sum_{q=-1}^1 u_q \langle f | r_q | i \rangle \quad (1.3.19)$$

In particolare

$$\langle f | r_q | i \rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^\infty dr R_{nlm} R_{n'l'm'} r^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta Y_{nlm} Y_{1q} Y_{n'l'm'} \quad (1.3.20)$$

Poiché l'operatore $\mathbf{A} \cdot \nabla$ è invariante per scambio $\theta \rightarrow \pi - \theta$ e $\varphi \rightarrow \pi + \varphi$, deve valere anche per il termine $\langle f | r_q | i \rangle$ per ogni $q = -1, 0, 1$. Allora, dato che le

armoniche sferiche hanno simmetria $(-1)^l$ deve valere $(-1)^{l+l'+1} = 1$, ovvero $l + l' + 1$ deve essere pari, ciò comporta $\Delta l = \pm 1$.

Inoltre

$$\int_0^{2\pi} d\varphi e^{i(m-m'+q)\varphi} \neq 0$$

se e solo se $m - m' + q = 0$, allora $\Delta m = 0, \pm 1$.

Pertanto concludiamo che le regole di selezione per verificare se una transizione è ammessa (in approssimazione di dipolo) sono $\Delta l = \pm 1$ e $\Delta m = 0, \pm 1$.

Definiamo la *forza dell'oscillatore* associata alla transizione $j \rightarrow i$

$$f_{ij} = \frac{2m\omega_{ij}}{3\hbar} |\mathbf{r}_{ij}|^2$$

Notiamo che il segno del termine f_{ij} dipende solamente da ω_{ij} . In particolare se $f_{ij} > 0$ è relativo ad un processo di assorbimento, mentre se $f_{ij} < 0$ è relativo ad un processo di emissione (il primo indice rappresenta lo stato finale).

I termini f_{ij} soddisfano

$$\sum_k f_{ik} = Z \quad (1.3.21)$$

dove Z è il numero atomico.

Uno stato eccitato b decadrà dopo un tempo finito in uno stato ammesso ad energia inferiore. Definiamo il *tempo di vita* di tale stato eccitato essere

$$(\tau_b)^{-1} = \sum_{k: E_k < E_b} W_{KB}^{spont} \quad (1.3.22)$$

Il numero di particelle che popola tale stato eccitato ha la seguente forma

$$N(t) = N(0)e^{-t/\tau_b} \quad (1.3.23)$$

ovvero decresce esponenzialmente con rapidità dettata dal tempo di vita.

1.4 Atomo idrogenoide soggetto a campo elettromagnetico

Consideriamo un campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = (0, 0, B)$. L'hamiltoniano di una particella soggetta al campo $\mathbf{B}$ (in unità atomiche) è

$$H = \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{A})^2}{2m} - \frac{Z}{r} \quad (1.4.1)$$

per *accoppiamento minimale*, dove $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ in questo caso. Se supponiamo che il campo magnetico sia poco intenso possiamo trascurare il termine $\mathbf{A}^2$, pertanto si ottiene

$$\begin{aligned} H &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{A}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} \\ &\sim \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} = H_0 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} \end{aligned} \quad (1.4.2)$$

dove H_0 è l'hamiltoniana dell'atomo idrogenoide (che sappiamo risolvere). In particolare

$$\begin{aligned} \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} &= \mathbf{p} \cdot \frac{1}{2}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}) \\ &= -\frac{1}{2}(\mathbf{p} \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{B} \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B} \end{aligned} \quad (1.4.3)$$

Notiamo immediatamente che tale termine non ha effetto sugli stati a $l = 0$, pertanto in tal caso non può essere trascurato il termine quadratico $\mathbf{A}^2$. Determiniamo l'ordine di grandezza del termine quadratico. Si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 &= \frac{1}{8}(\mathbf{B} \times \mathbf{r})^2 \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\mathbf{r}^2\sin^2\theta \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\mathbf{r}^2(1 - \cos^2\theta) \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\mathbf{r}^2 - \frac{1}{8}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{r})^2 \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2(\mathbf{r}^2 - \mathbf{z}^2) \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2\left(1 - \frac{1}{3}\right)\langle\mathbf{r}^2\rangle_{n00} \end{aligned} \quad (1.4.4)$$

dove si è usato $\langle\mathbf{r}^2\rangle_{nlm} = \frac{1}{3}\langle\mathbf{z}^2\rangle_{nlm}$ per simmetria sferica del problema. Il termine $\langle\mathbf{r}^2\rangle_{n00}$ va come n^4 . Pertanto per $n = 1$ si ha $\frac{1}{2}\mathbf{A}^2 \sim \mathbf{B}^2$ e il termine quadratico è trascurabile, mentre per n abbastanza grandi ha un contributo che non può essere più tralasciato.

Sappiamo che, in prima approssimazione, il termine di interazione può essere scritto come $-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, dove $\mathbf{m}$ è il momento di dipolo. Allora deve valere

$$-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} \quad (1.4.5)$$

Se supponiamo che l'elettrone compie un'orbita circolare attorno al nucleo ed indichiamo con Σ la superficie racchiusa dall'orbita, otteniamo

$$\mathbf{m} = i\Sigma\hat{n}$$

dove $i = -\frac{e}{T} = -\frac{e\omega}{2\pi}$, $\hat{n}$ è il versore perpendicolare alla superficie Σ e $\Sigma = \pi R^2$ con R raggio dell'orbita. Allora

$$-\mathbf{m} = -\frac{e\omega}{2\pi}\pi R^2\hat{n} = \frac{e\omega R^2}{2}\hat{n} = \frac{e\mathbf{L}}{2m} = -\frac{\mu_B}{\hbar}\mathbf{L} \quad (1.4.6)$$

dove μ_B è il magnetone di Bohr e si è usato $\mathbf{L} = m\omega R^2\hat{n}$. Se consideriamo anche lo spin $\mathbf{S}$ si ottiene

$$-\mathbf{m} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{L} + g\mathbf{S}) \quad (1.4.7)$$

dove g è detto *fattore giromagnetico* e tiene conto di quanto spin è necessario per generare un magnetone di Bohr.

Delle correzioni relativistiche ci interessa solamente l'interazione spin-orbita, dato che è l'unica che rompe la degenerazione. Studiamo il suo effetto in relazione all'intensità del campo magnetico.

Effetto Zeeman

Se il campo magnetico è abbastanza intenso da trascurare l'interazione spin-orbita si ha

$$H = H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B \quad (1.4.8)$$

per $\mathbf{B} = (0, 0, B)$, $g = 2$ per l'elettrone. Allora l'energia corretta al primo ordine è

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= \langle nlm|H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B|nlm\rangle \\ &= E_n + \frac{\mu_B B}{\hbar}(m_l + 2m_s) \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

Notiamo che viene rotta la degenerazione in m_l e m_s .

Effetto Pachen-Back

Se il campo magnetico non è abbastanza intenso dobbiamo considerare anche il termine dovuto all'interazione spin-orbita, ovvero

$$H = H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B + f(r)\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \quad (1.4.10)$$

In particolare possiamo scrivere

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) \quad (1.4.11)$$

e sostituendo (1.5.11) in (1.5.10) si ottiene

$$H = H_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}(L_z + 2S_z)B + \frac{1}{2}f(r)(\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) \quad (1.4.12)$$

Trattiamo il termine dovuto all'interazione spin-orbita come una perturbazione rispetto al caso dell'effetto Zeeman. In particolare $f(r) = \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr}$, pertanto

$$\begin{aligned} \Delta E^{(1)} &= \frac{1}{2} \langle f(r) \rangle \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty dr R_{nl}(r) f(r) R_{nl}(r) \cdot \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty dr |R_{nl}(r)|^2 \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \cdot \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle \\ &= \frac{\alpha^2 Z}{4} \int_0^\infty dr |R_{nl}(r)|^2 \frac{1}{r^3} \cdot (m_l m_s) \\ &= \frac{\alpha^2 Z}{4} (m_l m_s) \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle_{nl} \\ &= \frac{\alpha^2 Z}{4} \frac{Z^3}{n^2 l(l+1/2)(l+1)} (m_l m_s) = \lambda_{nl} m_l m_s \end{aligned} \quad (1.4.13)$$

Notiamo che il termine di interazione spin-orbita non rompe nessuna degenerazione.

Per il *teorema di Wigner-Eckart*, data la simmetria radiale del potenziale, si ha che $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ sono proporzionali a $\mathbf{J}$, pertanto possiamo scrivere

$$\begin{aligned} H &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B (L_z + 2S_z) \\ &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B (J_z + S_z) \\ &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B (1+k) J_z \end{aligned} \quad (1.4.14)$$

con k da determinare imponendo che $\langle \mathbf{S} \rangle_{nlm} = k \langle \mathbf{J} \rangle_{nlm}$. Allora

$$\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle_{nlm} = k \langle \mathbf{J}^2 \rangle_{nlm}$$

segue che

$$k = \frac{1}{2} \frac{j(j+1) - (l(l+1) - s(s+1))}{j(j+1)} \quad (1.4.15)$$

ovviamente $s = \frac{1}{2}$ per l'elettrone. Concludiamo che

$$\Delta E_{PB}^{(1)} = \mu_B B (1+k) m_j \quad (1.4.16)$$

dove $(1+k)$ è detto *fattore di Landé* e vedremo che non è altro che il *fattore giromagnetico* g .

1.5 Approssimazione del potenziale in armoniche sferiche

Il potenziale di interazione tra due elettroni (in unità atomiche) è dato da

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{1}{|r_1 - r_2|} \quad (1.5.1)$$

Tale potenziale può essere approssimato in serie usando le armoniche sferiche, in particolare

$$\frac{1}{r_{12}} \sim \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta_1, \varphi_1) Y_{lm}(\theta_2, \varphi_2) \quad (1.5.2)$$

dove $r_{<}$ indica il minore tra r_1 e r_2 e $r_{>}$ indica il maggiore tra r_1 e r_2 . Questa forma è utile per sfruttare l'ortonormalità delle armoniche sferiche e semplificare i calcoli.

Per determinare $r_{<}$ e $r_{>}$ è utile spezzare l'integrale in due termini a estremi opportuni, ad esempio

$$\int_0^\infty dr_2 \rightarrow \int_0^{r_1} dr_2 + \int_{r_1}^\infty dr_2 \quad (1.5.3)$$

in questo modo è semplice determinare $r_{<}$ e $r_{>}$ per ogni intervallo.

Dati due stati a, b , definiamo i seguenti integrali a due particelle

$$J_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ab \rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 a_1^* b_2^* \frac{1}{r_{12}} a_2 b_2 \quad (1.5.4)$$

$$K_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ba \rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 a^* b_2^* \frac{1}{r_{12}} b_1 a_2 \quad (1.5.5)$$

J_{ab} è detto *integrale coulombiano*, K_{ab} è detto *integrale di scambio*.

Dato uno stato c , indichiamo con c lo stato orbitale c con spin up, mentre con $\bar{c}$ lo stato c con spin down. Notiamo che $K_{\bar{a}b} = 0 = K_{a\bar{b}}$, infatti se poniamo $a = a\alpha$ e $\bar{a} = a\beta$ (per fattorizzare il termine spinoriale), si ha

$$\begin{aligned} \langle \bar{a}b | \frac{1}{r_{12}} | b\bar{a} \rangle &= \langle a\beta b\alpha | \frac{1}{r_{12}} | b\alpha a\beta \rangle \\ &= \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ba \rangle \langle \beta\alpha | \alpha\beta \rangle \end{aligned} \quad (1.5.6)$$

dato che le funzioni spinoriali sono ortogonali.

1.5.1 Esercizi

Problema 1.30: consideriamo un atomo di idrogeno ($1s$). Calcolare il potenziale elettrostatico in un punto generico P a distanza r dal nucleo e a distanza $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_e|$ dall'elettrone.

Soluzione: si ha

$$V(r) = \frac{1}{r} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_e|}$$

Determiniamo $\langle \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_e|} \rangle_{1s}$. Si ha

$$\begin{aligned} \langle \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_e|} \rangle_{1s} &= \int d^3\mathbf{r}_e \psi_{1s}^* \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_e|} \psi_{1s} \\ &\sim \int d^3\mathbf{r}_e |\psi_{1s}(r)|^2 \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{\leq}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}(\theta_{\mathbf{r}}, \varphi_{\mathbf{r}}) Y_{lm}(\theta_{\mathbf{r}_e}, \varphi_{\mathbf{r}_e}) \end{aligned}$$

A questo punto possiamo sfruttare le proprietà di ortogonalità delle armoniche sferiche moltiplicando e dividendo per Y_{00} (è indifferente se fa riferimento alla prima o seconda coordinata, infatti è una costante). Supponiamo di sfruttare l'ortogonalità con $Y_{lm}(\theta_{\mathbf{r}}, \varphi_{\mathbf{r}})$, allora

$$\begin{aligned} \langle \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_e|} \rangle_{1s} &\sim \int_0^\infty \frac{1}{\pi} dr r^2 e^{-2r} \frac{Y_{00}(\theta_{\mathbf{r}_e}, \varphi_{\mathbf{r}_e})}{r_{>} Y_{00}(\theta_{\mathbf{r}}, \varphi_{\mathbf{r}})} \\ &= 4 \left(\int_0^R dr r^2 \frac{e^{-2r}}{r_{>}} + \int_R^\infty dr r^2 \frac{e^{-2r}}{r_{>}} \right) \\ &= 4 \left(\int_0^R dr r^2 \frac{e^{-2r}}{R} + \int_R^\infty dr r^2 \frac{e^{-2r}}{r'} \right) \end{aligned}$$

dove si è decomposto l'intervallo $[0, \infty)$ in $[0, R] \cup (R, \infty)$ per determinare $r_{>}$. A questo punto possiamo calcolare gli integrali usando i risultati del formulario.

1.6 Effetto Stark

Consideriamo un atomo idrogenoide soggetto ad un campo elettrico uniforme $\mathbf{E} = (0, 0, E)$. In prima approssimazione possiamo scrivere l'energia di interazione tra elettrone e campo elettrico come segue

$$E_{int} = -\boldsymbol{\mu}_{dip} \cdot \mathbf{E} \quad (1.6.1)$$

dove $\boldsymbol{\mu}_{dip} = -e\mathbf{r}$, allora

$$E_{int} = -zE \quad (1.6.2)$$

Il campo elettrico generato dall'elettrone è dell'ordine $\frac{e}{a_0^2} \sim 10^8 \text{ V/cm}$, mentre il campo elettrico esterno può raggiungere intensità dell'ordine di $10^5 \div 10^7 \text{ V/cm}$, pertanto è giustificato l'approccio perturbativo.

Notiamo che per lo stato $1s$ si ha $\boldsymbol{\mu}_{dip} = 0$, infatti lo stato $1s$ ha simmetria sferica (carica distribuita uniformemente attorno al nucleo).

Inoltre, ricordando che $[L_z, z] = 0$, concludiamo che

$$\begin{aligned} 0 &= \langle nlm | [L_z, z] | n'l'm' \rangle \\ &= \langle nlm | L_z z - z L_z | n'l'm' \rangle \\ &= (m - m') \langle nlm | z | n'l'm' \rangle \end{aligned} \quad (1.6.3)$$

pertanto gli elementi di matrice della perturbazione (che è zE) possono essere non nulli se e solo se $m = m'$.

Allora gli unici elementi di matrice non nulli, per $n = 2$, sono $\langle 210 | zE | 200 \rangle$ e $\langle 200 | zE | 210 \rangle$, che sono uguali dato che le autofunzioni dell'atomo idrogenoide sono reali. In particolare

$$\begin{aligned} \langle 210 | zE | 200 \rangle &= \frac{1}{16\pi} \int_0^\infty dr r^3 \left(1 - \frac{r}{2}\right) e^{-r} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta zE \cos \theta \\ &= -\frac{E}{8} \int_0^\infty \left(r^4 - \frac{r^5}{2}\right) e^{-r} \int_0^\pi d(\cos \theta) \cos^2 \theta = -3E \end{aligned} \quad (1.6.4)$$

La matrice da diagonalizzare è

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -3E & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3E & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Una volta diagonalizzata si nota che la perturbazione rompe la degenerazione per gli stati $|210\rangle$ e $|200\rangle$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle - |210\rangle) \longrightarrow +3E \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle + |210\rangle) \longrightarrow -3E \end{cases} \quad (1.6.5)$$

questo comporta che per tali stati $\boldsymbol{\mu}_{dip} = \pm 3 u.a.$. Mentre per $|21 \pm 1\rangle$ si ha $\boldsymbol{\mu}_{dip} \perp \mathbf{E}$, il che ha senso dato che si tratta di stati p_x e p_y (ovvero ortogonali a z).

Per lo stato $1s$ la perturbazione è nulla, pertanto è necessario considerare la seconda approssimazione. Possiamo stimare la correzione usando la completezza della base $\{|nlm\rangle\}_{nlm}$

$$\begin{aligned}
\Delta E_{1s}^{(2)} &= \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l \frac{|\langle nlm|zE|100\rangle|^2}{E_1 - E_n} \\
&> -\frac{E^2}{E_2 - E_1} \sum_{nlm} \langle 100|z|nlm\rangle \langle nlm|z|100\rangle \\
&= -\frac{E^2}{E_2 - E_1} \langle 100|z^2|100\rangle \\
&= -\frac{E^2}{E_2 - E_1} \frac{\langle r^2 \rangle_{100}}{3} = -\frac{8}{3} E^2
\end{aligned} \tag{1.6.6}$$

Allora $\boldsymbol{\mu}_{dip} = -\frac{\partial E}{\partial \mathbf{E}} \sim \mathbf{E}$.

1.6.1 Esercizi

1. Consideriamo un atomo idrogenoide soggetto ad un campo magnetico $\mathbf{B} = B(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$. Calcolare $\mu = \frac{\partial E}{\partial B}$ e $\chi = \frac{\partial^2 E}{\partial B^2}$.

Soluzione: sappiamo che in prima approssimazione si ha

$$E_{int} = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$$

dove $\mathbf{m} = -\mu_B(\mathbf{L} + 2\mathbf{S})$, dato che trascuriamo lo spin. Allora

$$E_{int} = \frac{1}{2} \mathbf{L} \cdot \mathbf{B} = 0$$

per gli stati a $l = 0$. Dobbiamo considerare il termine quadratico $\frac{1}{2} \mathbf{A}^2$

$$\begin{aligned}
E_{int} &= \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 \\
&= \frac{1}{8} (\mathbf{B} \times \mathbf{r})^2 \\
&= \frac{1}{16} (Bz\mathbf{i} + By\mathbf{k} - Bx\mathbf{k} - Bz\mathbf{j})^2 \\
&= \frac{B^2}{16} (z(\mathbf{i} - \mathbf{j}) + (y - x)\mathbf{k})^2 \\
&= \frac{B^2}{16} (2z^2 + (x - y)^2) \\
&= \frac{B^2}{16} (z^2 + r^2 - 2xy)
\end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned}
 \Delta E^{(1)} &= \langle 1s | \frac{B^2}{16} (z^2 + r^2 - 2xy) | 1s \rangle \\
 &= \frac{B^2}{16} (\langle z \rangle_{1s}^2 + \langle r^2 \rangle_{1s} - 2 \langle xy \rangle_{1s}) \\
 &= \frac{B^2}{16} (\frac{4}{3} \langle r^2 \rangle_{1s} - 2 \langle xy \rangle_{1s})
 \end{aligned}$$

dove

$$\langle xy \rangle_{1s} = \int_0^\infty dr \frac{1}{\pi} r^4 e^{-r} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \cos \theta = 0$$

dato che è nullo l'integrale in $d\theta$. Concludiamo che $\Delta E^{(1)} = \frac{B^2}{4}$, allora

$$\mu = \frac{B}{2} \quad \chi = \frac{1}{2}$$

Notiamo che se il campo avesse avuto solamente componente z il risultato sarebbe stato comunque lo stesso per simmetria sferica dello stato $1s$.

2 Atomi a più elettroni

Studiamo ora gli atomi a più elettroni, le loro proprietà e i vari metodi approssimativi per determinare le energie dei livelli e le funzioni d'onda appropriate per descriverli.

2.1 Metalli alcalini

Sono detti *metalli alcalini* tutti quegli elementi che hanno come shell finale una della forma ns^1 per qualche $n \in \mathbf{N}$, ovvero l'elettrone ottico si trova nello stato ns^1 .

I metalli alcalini hanno energia di prima ionizzazione molto bassa (dato che la prima ionizzazione comporta la completezza dell'ottetto), mentre hanno energia di seconda ionizzazione molto alta (poiché una volta ionizzati si trovano in una configurazione molto stabile).

Inoltre, l'elettrone ottico vede (guardando verso il nucleo) una shell chiusa, pertanto si ritrova, in prima approssimazione, simmetria sferica, come nel caso dell'atomo idrogenoide.

Il potenziale a cui è soggetto l'elettrone ottico è della forma $-\frac{\alpha}{r}$, con $\alpha = \alpha(r)$. In particolare $\alpha(r)$ varia con continuità in modo tale da avere i seguenti comportamenti asintotici

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{Z}{r} & r \rightarrow 0 \\ -\frac{1}{r} & r \rightarrow \infty \end{cases} \quad (2.1.1)$$

La presenza della shell interna rompe la degenerazione in l e si ottiene

$$E_{nl} = -\frac{R}{(n - \Delta_{nl})^2} \quad (2.1.2)$$

dove $R = \frac{1}{2}$, mentre Δ_{nl} è detto *difetto quantico*. Il difetto quantico dipende fortemente da l (e debolmente da n), pertanto è valida la seguente approssimazione

$$\Delta_{nl} \sim \Delta_l \quad (2.1.3)$$

Inoltre, $\Delta_{nl} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$.

Per elementi che diventano alcalini dopo processi di ionizzazione si ha

$$E_{nl} = -\frac{\tilde{Z}^2 R}{(n - \Delta_{nl})^2} \quad (2.1.4)$$

dove $\tilde{Z} = Z - N + 1$, con N numero di elettroni nell'atomo.

2.2 Funzioni d'onda di spin per atomi a due elettroni

Per un atomo elioide si ha

$$H = -\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \quad (2.2.1)$$

Gli operatori di spin totale sono

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^2 &= (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2 = \mathbf{S}_1^2 + \mathbf{S}_2^2 + 2\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \\ S_z &= S_{1z} + S_{2z} \end{aligned}$$

Indichiamo con α la funzione di spin up e con β la funzione di spin down, inoltre, per convenzione, scriviamo prima la funzione di spin della prima particella, seguita (a moltiplicare) dalla funzione di spin della seconda particella.

Notiamo che

$$\begin{aligned} S_z \alpha \alpha &= (S_{1z} + S_{2z}) \alpha \alpha = (S_{1z} \alpha) \alpha + \alpha (S_{2z} \alpha) = \frac{1}{2} \alpha \alpha + \frac{1}{2} \alpha \alpha = \alpha \alpha \\ S_z \beta \beta &= (S_{1z} + S_{2z}) \beta \beta = (S_{1z} \beta) \beta + \beta (S_{2z} \beta) = \frac{1}{2} \beta \beta + \frac{1}{2} \beta \beta = \beta \beta \\ S_z \alpha \beta &= (S_{1z} + S_{2z}) \alpha \beta = (S_{1z} \alpha) \beta + \alpha (S_{2z} \beta) = \frac{1}{2} \alpha \beta - \frac{1}{2} \alpha \beta = 0 \\ S_z \beta \alpha &= (S_{1z} + S_{2z}) \beta \alpha = (S_{1z} \beta) \alpha + \beta (S_{2z} \alpha) = \frac{1}{2} \beta \alpha - \frac{1}{2} \beta \alpha = 0 \end{aligned}$$

ovvero tutte le possibili combinazioni di funzioni spin up e down sono autofunzioni dell'operatore S_z .

Vediamo ora se sono autofunzioni anche dell'operatore $\mathbf{S}^2$. A tal proposito è comodo scrivere

$$\mathbf{S}^2 = \mathbf{S}_1^2 + \mathbf{S}_2^2 + 2S_{1z}S_{2z} + S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+} \quad (2.2.2)$$

ovvero utilizzando gli operatori di innalzamento e abbassamento per lo spin. In particolare si ottiene

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^2 \alpha \alpha &= \frac{3}{4} \alpha \alpha + \frac{3}{4} \alpha \alpha + \frac{1}{2} \alpha \alpha = 2 \alpha \alpha \\ \mathbf{S}^2 \beta \beta &= \frac{3}{4} \beta \beta + \frac{3}{4} \beta \beta + \frac{1}{2} \beta \beta = 2 \beta \beta \\ \mathbf{S}^2 \alpha \beta &= \frac{3}{4} \alpha \beta + \frac{3}{4} \alpha \beta - \frac{1}{2} \alpha \beta + \beta \alpha = \alpha \beta + \beta \alpha \\ \mathbf{S}^2 \beta \alpha &= \frac{3}{4} \beta \alpha + \frac{3}{4} \beta \alpha - \frac{1}{2} \beta \alpha + \alpha \beta = \beta \alpha + \alpha \beta \end{aligned}$$

Concludiamo quindi che $\alpha\beta$ e $\beta\alpha$ non sono autofunzioni di $\mathbf{S}^2$, pertanto consideriamo combinazioni lineari di $\alpha\beta$ e $\beta\alpha$ in modo tale che siano anche autofunzioni di $\mathbf{S}^2$. In particolare si ha

$$\mathbf{S}^2 \frac{\alpha\beta + \beta\alpha}{\sqrt{2}} = 2 \frac{\alpha\beta + \beta\alpha}{\sqrt{2}} \quad (2.2.3)$$

$$\mathbf{S}^2 \frac{\alpha\beta - \beta\alpha}{\sqrt{2}} = 0 \quad (2.2.4)$$

Lo stato (2.2.3) è detto *tripletto* ($S = 1, 2S + 1 = 3$), mentre lo stato (2.2.4) è detto *singoletto* ($S = 0, 2S + 1 = 1$).

Per fermioni lo stato di tripletto necessita di almeno due elettroni che occupano due orbitali differenti, altrimenti la funzione d'onda sarebbe identicamente nulla dato che sarebbe nulla la parte orbitale.

2.3 Atomi elioidi

Un atomo è detto *elioidi* se ha numero atomico Z e possiede due elettroni. In tal caso l'hamiltoniano che lo descrive è

$$H = -\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \quad (2.3.1)$$

Per $Z = 2$ si ha l'atomo di elio, l'energia dello stato fondamentale dell'elio determinata sperimentalmente è $E_{exp}^{(0)} = -2.9 \text{ ua}$.

Vediamo ora diversi metodi per calcolare in forma approssimata l'energia totale dello stato fondamentale di un atomo elioidi e confrontiamo i risultati con il valore sperimentale noto per l'atomo di elio ($Z = 2$).

Se supponiamo particelle indipendenti, ovvero $\frac{1}{r_{12}} \sim 0$, si ha

$$H = \left(-\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{Z}{r_1} \right) + \left(-\frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{Z}{r_2} \right) \quad (2.3.2)$$

ovvero $H = h_1 + h_2$ dove h_i è l'hamiltoniano di singola particella associato alla particella i -esima ($i = 1, 2$), ed è essenzialmente l'hamiltoniano di un atomo idrogenoide.

Con questa approssimazione si ottiene un'energia totale

$$E_{tot} = -\frac{Z^2}{2} \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (2.3.3)$$

che per lo stato fondamentale dell'elio ($n_1, n_2 = 1, Z = 2$) fornisce $E_{tot} = -4 \text{ ua}$, ovvero si compie un errore del 40% circa.

Se trattiamo il termine $\frac{1}{r_{12}}$ come una perturbazione rispetto all'hamiltoniano $H = h_1 + h_2$ si ottiene una correzione all'energia dello stato fondamentale data da

$$\begin{aligned} \Delta E^{(1)} &= \langle \psi_{1s}(r_1, r_2) | \frac{1}{r_{12}} | \psi_{1s}(r_1, r_2) \rangle \\ &= \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \frac{Z^6}{\pi^2} e^{-2Z(r_1+r_2)} \frac{1}{r_{12}} \\ &\sim \frac{Z^6}{\pi^2} \int_0^\infty dr_1 dr_2 r_1^2 r_2^2 e^{-2Z(r_1+r_2)} \int d\Omega_1 d\Omega_2 \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\Omega_1) Y_{lm}(\Omega_2) \\ &= 16Z^6 \int_0^\infty dr_1 dr_2 r_1^2 r_2^2 e^{-2Z(r_1+r_2)} \frac{1}{r_{>}} \\ &= 16Z^2 \int_0^\infty dr_1 r_1^2 e^{-2Zr_1} \left(\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 e^{-2Zr_2} + \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2 e^{-2Zr_2} \right) = \frac{5}{8} Z \end{aligned} \quad (2.3.4)$$

pertanto $E_{tot} \sim -Z^2 + \frac{5}{8}Z$, in particolare per $Z = 2$ si ottiene $E_{tot} \sim -2.75 \text{ ua}$.

Applicando il metodo variazionale, possiamo introdurre un parametro che chiameremo *numero atomico efficace* Z_{eff} e usare come funzione di prova

$$\psi_{Z_{eff}}(r_1, r_2) = \frac{Z_{eff}^3}{\pi} e^{-Z_{eff}r} \quad (2.3.5)$$

Il parametro Z_{eff} tiene conto dello schermo elettronico, ognuno dei due elettroni nello stato $1s$ vede la carica nucleare parzialmente schermata a causa della presenza dell'altro elettrone.

L'energia totale in funzione del parametro Z_{eff} è

$$E(Z_{eff}) = Z_{eff}^2 - 2Z_{eff} + \frac{5}{8}Z_{eff} \quad (2.3.6)$$

Ora minimizziamo l'energia

$$\frac{\partial}{\partial Z_{eff}} E(Z_{eff}) = 2Z_{eff} - 2Z + \frac{5}{8} = 0 \quad (2.3.7)$$

la condizione (2.3.7) è soddisfatta per $Z_{eff} = Z - \frac{5}{16}$, pertanto concludiamo che l'energia dello stato fondamentale di un atomo elioide è approssimabile da

$$E_{tot} = -\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 \quad (2.3.8)$$

In particolare, per l'atomo di elio si ottiene che l'energia dello stato fondamentale è $E_{tot} = -2.85 \text{ ua}$.

Consideriamo ora un atomo elioide con configurazione elettronica $1snl$ con n, l generici, $nl \neq 1s$. Allora, possiamo applicare un metodo perturbativo usando una funzione d'onda orbitale correttamente simmetrizzata

$$\psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{100}(r_1)\psi_{nlm}(r_2) \pm \psi_{nlm}(r_1)\psi_{100}(r_2)) \quad (2.3.9)$$

dove $\pm$ è determinato dalla natura della funzione di spin, ovvero se si tratta di un singoletto sarà $+$, mentre se si tratta di un tripletto si avrà $-$. La prima correzione all'energia è

$$\begin{aligned} \Delta E^{(1)} &= \langle \psi | \frac{1}{r_{12}} | \psi \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle \psi_{100}\psi_{nlm} \pm \psi_{nlm}\psi_{100} | \frac{1}{r_{12}} | \psi_{100}\psi_{nlm} \pm \psi_{nlm}\psi_{100} \rangle \\ &= J_{12} \pm K_{12} \end{aligned} \quad (2.3.10)$$

Dove, dati due stati a, b , $J_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ab \rangle$ è detto *integrale coulombiano*, mentre $K_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ba \rangle$ è detto *integrale di scambio*. Notiamo che $K_{ab} = 0$ se a, b hanno spin antiparalleli, mentre l'integrale coulombiano non dipende dallo spin. $J, K \geq 0$, pertanto segue che l'energia di singoletto (funz. orbitale simmetrica) è maggiore dell'energia di tripletto (funz. orbitale antisimmetrica). Quindi concludiamo che lo stato fondamentale dell'elio è di tripletto.

2.4 Approssimazione di campo centrale

Consideriamo un atomo a N elettroni, l'hamiltoniano che lo descrive è della forma

$$H = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} \quad (2.4.1)$$

dove h_i è, come sempre, l'hamiltoniano di singola particella associato alla particella i -esima.

In questo caso non possiamo trattare il termine a più elettroni come una perturbazione, dato che l'interazione è troppo importante.

A tal proposito introduciamo l'*approssimazione di campo centrale*, ovvero supponiamo che gli elettroni siano indipendenti e che ogni elettrone si muova in un potenziale medio V generato dagli altri $N - 1$ elettroni e dal nucleo

$$V(r) = -\frac{Z}{r} + S(r) \quad (2.4.2)$$

S è il termine medio generato dagli altri elettroni e tiene conto dello schermo elettronico che generano rispetto all'elettrone in esame.

In particolare ci aspettiamo che S soddisfi i seguenti comportamenti asintotici

$$S(r) \sim \begin{cases} 0 & r \rightarrow 0 \\ \frac{N-1}{r} & r \rightarrow \infty \end{cases} \quad (2.4.3)$$

ovvero che lo schermo sia nullo quando l'elettrone non vede elettroni interni e che lo schermo sia completo quando l'elettrone è esterno a tutti i restanti elettroni (abbastanza distante dal nucleo).

Allora, possiamo riscrivere l'hamiltoniano come segue

$$H = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\nabla_i^2}{2} - \frac{Z}{r_i} \right) + \left(\sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_{k=1}^N S(r_k) \right) \quad (2.4.4)$$

In questo caso è valido trattare il termine

$$H' = \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_{k=1}^N S(r_k)$$

come una perturbazione rispetto all'hamiltoniano $H_0 = \sum \hat{h}_i$. Infatti stiamo essenzialmente sottraendo all'interazione elettrone ($\sum 1/r_{ij}$) il termine isotropo centrale ($\sum S(r_i)$), dunque rimane solamente il termine anisotropo dell'interazione elettronica, che è una piccola frazione del contributo totale.

Come funzione d'onda imperturbata prendiamo il determinante di Slater dato da

$$\psi(r_1, \dots, r_n) = \frac{1}{\sqrt{N!}} |\psi_{n_1 l_1 m_1} \dots \psi_{n_N l_N m_N}\rangle \quad (2.4.5)$$

2.5 Metodo di Hartree-Fock

Consideriamo un atomo a N elettroni. Il *metodo di Hartree-Fock* è un metodo variazionale, basato sul *metodo dei moltiplicatori di Lagrange*, che minimizza l'energia imponendo come vincolo la normalizzazione della funzione d'onda.

Come funzione d'onda complessiva ψ prendiamo un determinante di Slater

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{N}} |\psi_{a_1} \dots \psi_{a_N}\rangle \quad (2.5.1)$$

dove a_i è un set di numeri quantici che identifica lo stato. Allora

$$E_{HF} = \langle \psi | H | \psi \rangle \quad (2.5.2)$$

Imponiamo come vincolo $\langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle = \delta_{ij}$ e applichiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange

$$\delta \left(E_{HF} - \sum_{ij} \epsilon_{ij} (\langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle - \delta_{ij}) \right) = 0 \quad (2.5.3)$$

dove ϵ è detto moltiplicatore di Lagrange e δ è l'operatore variazione prima. Vediamo termine per termine

$$E_{HF} = \sum_{i=1}^N E_i + \frac{1}{2} \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij}) \quad (2.5.4)$$

dove E_k è l'energia di singolo elettrone associato all'elettrone k -esimo, J_{ij} e K_{ij} sono rispettivamente l'integrale coulombiano e l'intergrale di scambio associati alla coppia di elettroni i, j . In particolare

$$E_i = \int d^3\mathbf{r} \psi_{a_i}^*(r) \hat{h} \psi_{a_i}(r) \quad (2.5.5)$$

Basta considerare variare il bra nel prodotto scalare (per ottenere una variazione prima), ovvero variare $\psi_{a_i}^*$, pertanto

$$\delta E_i = \int d^3\mathbf{r} \delta \psi_{a_i}^*(r) \hat{h} \psi_{a_i}(r) \quad (2.5.6)$$

L'integrale coulombiano è dato da

$$\begin{aligned} E_J &= \frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \psi_{a_i}^*(r_1) \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_1) \psi_{a_j}(r_2) \end{aligned} \quad (2.5.7)$$

Ora variamo rispetto a $\psi_{a_k}^*$. Notiamo che $\psi_{a_k}^*$ può comparire come $\psi_{a_i}^*(r_1)$ se $i = k$, oppure può apparire come $\psi_{a_j}^*(r_2)$ se $j = k$, pertanto otteniamo due termini uguali (poiché sommiamo su entrambi gli indici) che cancellano il fattore $1/2$

$$\begin{aligned}\delta E_J &= \sum_{ij} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_1) \psi_{a_j}(r_2) \\ &= \sum_i \int d^3\mathbf{r}_1 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \left(\sum_j \int d^3\mathbf{r}_2 |\psi_{a_j}(r_2)|^2 \frac{1}{r_{12}} \right) \psi_{a_i}(r_1) \quad (2.5.8)\end{aligned}$$

Analogamente, per l'energia di scambio si ottiene

$$\begin{aligned}\delta E_K &= \sum_{ij} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_j}(r_1) \psi_{a_i}(r_2) \\ &= \sum_i \int d^3\mathbf{r}_1 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \left(\sum_j \int d^3\mathbf{r}_2 \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_2) \right) \psi_{a_j}(r_1) \quad (2.5.9)\end{aligned}$$

Introduciamo gli operatori $\hat{J}_j$ e $\hat{K}_i$, che operano come segue

$$\begin{aligned}\hat{J}_j(1)\psi_{a_i}(r_1) &= \left(\int d^3\mathbf{r}_2 |\psi_{a_j}(r_2)|^2 \frac{1}{r_{12}} \right) \psi_{a_i}(r_1) \\ \hat{K}_j(1)\psi_{a_i}(r_1) &= \left(\int d^3\mathbf{r}_2 \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_2) \right) \psi_{a_j}(r_1)\end{aligned}$$

Il termine δ_{ij} è costante, dunque $\delta\delta_{ij} = 0$. Mentre per il vincolo si ha

$$\delta(\epsilon_{ij} \langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle) = \epsilon_{ij} \int d^3\mathbf{r} \delta\psi_{a_i}^*(r) \psi_{a_j}(r) \quad (2.5.8)$$

Unendo tutti i termini si ottiene

$$\begin{aligned}0 &= \delta E_{HF} - \sum_{ij} \delta(\epsilon_{ij} \langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle) \\ &= \sum_{ij} \left(\int d^3\mathbf{r} \delta\psi_{a_i}^*(\hat{h} + \hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1))\psi_{a_i} - \epsilon_{ij} \int d^3\mathbf{r} \delta\psi_{a_i}^* \psi_{a_i} \right) \quad (2.5.9)\end{aligned}$$

Dato che la (2.5.9) deve valere per ogni variazione arbitraria δ si ottiene

$$\sum_j (\hat{h} + \hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1))\psi_{a_i} = \sum_j \epsilon_{ij} \psi_{a_i} \quad (2.5.10)$$

Ponendo $\hat{f}(1) = \hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1))$ *operatore di Fock*, l'equazione di HF diventa

$$\hat{f}\psi_{a_i} = \sum_j \epsilon_{ij} \psi_{a_i} \quad (2.5.12)$$

La matrice dei moltiplicatori di Lagrange è simmetrica (reale) e quindi può essere diagonalizzata con una opportuna trasformazione unitaria applicata agli spin-orbitali. In tal caso si ottiene la forma diagonalizzata dell'equazione di HF

$$\hat{f}\psi_{a_i} = \epsilon_i\psi_{a_i} \quad (2.5.13)$$

Il metodo di HF è iterativo, pertanto, una volta scelti degli spin-orbitali iniziali $\{\psi_{a_i}^{(0)}\}_{i \in I}$, si può risolvere per ottenere altri spin-orbitali tramite

$$\hat{f}^{(0)}\psi_{a_i}^{(1)} = \epsilon_i^{(1)}\psi_{a_i}^{(1)} \quad (2.5.14)$$

dove

$$\hat{f}^{(0)} = \hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j^{(0)}(1) - \hat{K}_j^{(0)}(1))$$

Questo processo si può iterare fino ad ottenere il k -esimo set di spin-orbitali $\{\psi_{a_i}^{(k)}\}_{i \in I}$ in base alla precisione scelta.

2.6 HF spin-adapted

Consideriamo due elettroni, uno in uno stato a e l'altro nello stato b con spin antiparallelo, quindi avremo $a\bar{b}$ o $\bar{a}b$. Prendiamo come funzione d'onda un determinante di Slater, in particolare si avranno

$$a\bar{b} : \quad \psi_{a\bar{b}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a\bar{b} - \bar{a}b)$$

$$\bar{a}b : \quad \psi_{\bar{a}b} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{a}b - b\bar{a})$$

Come visto nel 2.2, per far ottenere autofunzioni sia di S_z che di $\mathbf{S}^2$ dobbiamo prendere combinazioni lineari simmetriche e antisimmetriche di $\psi_{a\bar{b}}$ e $\psi_{\bar{a}b}$. Allora definiamo

$$\psi_S = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{a\bar{b}} + \psi_{\bar{a}b}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(ab - ba)\chi_T \quad (2.6.1)$$

$$\psi_{AS} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{a\bar{b}} - \psi_{\bar{a}b}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(ab + ba)\chi_S \quad (2.6.2)$$

dove χ_S e χ_T sono rispettivamente il singoletto ed il tripletto. Calcoliamo l'energia di ψ_S e di ψ_{AS}

$$\begin{aligned} \langle \psi_S | H | \psi_S \rangle &= \frac{1}{2}(\langle \psi_{a\bar{b}} + \psi_{\bar{a}b} | H | \psi_{a\bar{b}} + \psi_{\bar{a}b} \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle ab - ba | H | ab - ba \rangle \langle \chi_T | \chi_T \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(2I_a + 2I_b + 2J_{ab} - 2K_{ab}) \\ &= I_a + I_b + J_{ab} - K_{ab} \end{aligned} \quad (2.6.3)$$

$$\begin{aligned} \langle \psi_{AS} | H | \psi_{AS} \rangle &= \frac{1}{2}(\langle \psi_{a\bar{b}} - \psi_{\bar{a}b} | H | \psi_{a\bar{b}} - \psi_{\bar{a}b} \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle ab + ba | H | ab + ba \rangle \langle \chi_S | \chi_S \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(2I_a + 2I_b + 2J_{ab} + 2K_{ab}) \\ &= I_a + I_b + J_{ab} + K_{ab} \end{aligned} \quad (2.6.4)$$

Notiamo che il tripletto ha energia inferiore rispetto al singoletto, in particolare $\Delta E_{T,S} = 2K_{ab}$.

3 Molecole

3.1 Approssimazione di Born-Oppenheimer

L'hamiltoniano che descrive un molecola è della forma

$$H = T_e + T_N + V_{ee} + V_{NN} + V_{eN} \quad (3.1.1)$$

dove T_e e T_N sono rispettivamente l'energia cinetica degli elettroni e dei nuclei, V_{ee} è l'interazione tra elettroni, V_{NN} è l'interazione tra nuclei e infine V_{eN} è l'interazione elettroni-nuclei. In particolare, se poniamo N il numero di elettroni e A il numero di nuclei, si ha

$$\begin{aligned} T_e &= - \sum_{i=1}^N \frac{\nabla_i^2}{2} \\ T_N &= - \sum_{i=1}^A \frac{\nabla_i^2}{2} \\ V_{ee} &= \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} \\ V_{NN} &= \sum_{i<j} \frac{Z_i Z_j}{R_{ij}} \\ V_{eN} &= - \sum_{ij} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_j|} \end{aligned}$$

dove, per convenzione, sono state scritte maiuscole le grandezze relative ai nuclei e minuscole le grandezze relative agli elettroni.

In generale, i tempi caratteristici del moto degli elettroni sono molto più brevi dei tempi caratteristici del moto nucleare. Infatti, il moto elettronico avviene in tempi dell'ordine di $2.5 \cdot 10^{-17} s$, mentre il moto nucleare in tempi dell'ordine di $10^{-12} s$. Questo segue dal fatto che i nuclei sono molto più pesanti degli elettroni, pertanto, a parità di energia, si muovono molto più lentamente.

Ha quindi senso risolvere il moto elettronico trattando le variabili nucleari come parametri, ovvero risolviamo il moto elettronico fissando le coordinate nucleari $\{\mathbf{R}_i\}$.

Sotto tale ipotesi, il termine T_N è nullo e il termine V_{NN} è costante, pertanto l'hamiltoniano che descrive il moto elettronico è

$$H_e = T_e + V(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.2)$$

e l'equazione da risolvere diventa

$$H_e \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) = E^{(e)}(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.3)$$

dove le distanze $\{\mathbf{R}_i\}$ appaiono come parametri e la funzione d'onda $\phi_n^{(e)}$ è quella che descrive il moto elettronico.

Dato che $\{\phi_n^{(e)}\}_n$ è un set completo e ortonormale, possiamo scrivere la funzione d'onda molecolare (complessiva) come combinazione lineare di soluzioni del moto elettronico. In particolare, posta $\psi(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\})$ la funzione d'onda molecolare, possiamo scrivere

$$\psi(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) = \sum_n F_n(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.4)$$

L'equazione da risolvere è quindi della forma

$$(T_e + T_N + V) \sum_n F_n(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\}) = E \sum_n F_n(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.5)$$

Eseguendo il prodotto scalare con $\phi_m^{(e)*}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\})$ (integrando in $d\{\mathbf{r}_i\}$) si ottiene

$$\sum_n \int d\{\mathbf{r}_i\} \phi_m^{(e)*} (T_e + T_N + V) F_n \phi_n^{(e)} = E F_m \quad (3.1.6)$$

dove si è usata l'ortonormalità del set $\{\phi_n^{(e)}\}_n$. Dato che $(T_e + V)\phi_n^{(e)} = E_n^{(e)}\phi_n^{(e)}$ e che T_N agisce solamente su F_n (ovvero, proprio per costruzione dell'approx di B-O si pone $T_N\phi_n^{(e)} = 0$), si ottiene

$$T_N F_m + (E_m^{(e)} - E) F_m = 0 \quad (3.1.7)$$

che descrive il moto nucleare. Notiamo che l'energia della configurazione elettronica appare ora come un potenziale efficace.

Nel caso particolare di molecole biatomiche la dipendenza dalle coordinate nucleari si riduce ad una dipendenza dalla distanza dei nuclei $\mathbf{R} = \mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B$. In tal caso la (3.1.7) diventa

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_{\mathbf{R}}^2 F_n(\mathbf{R}) + (E_n^{(e)}(\mathbf{R}) - E) F_n(\mathbf{R}) = 0 \quad (3.1.8)$$

3.2 Molecola H_2^+

Consideriamo la molecola H_2^+ . Sia R la distanza tra il nucleo A e B e poniamo $\mathbf{r}_A$ e $\mathbf{r}_B$ rispettivamente la distanza dell'elettrone dal nucleo A e dal nucleo B .

Approssiamo le soluzioni del moto elettronico (3.1.3) con combinazioni lineari di orbitali atomici a un elettrone di tipo $1s$

$$\begin{aligned}\phi_a(\mathbf{r}_a) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_a} \\ \phi_b(\mathbf{r}_b) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_b}\end{aligned}$$

ϕ_a e ϕ_b sono normalizzati ma non sono tra essi ortogonali.

Usiamo il modello LCAO, ovvero supponiamo che la funzione d'onda possa essere espressa come combinazione lineare di orbitali atomici (in questo caso ϕ_a e ϕ_b). Definiamo le funzioni d'onda *gerade* ϕ_g e *ungerade* ϕ_u come segue

$$\phi_g = N_g(\phi_a + \phi_b) \quad (3.2.1)$$

$$\phi_u = N_u(\phi_a - \phi_b) \quad (3.2.2)$$

Poniamo $\epsilon_0 = \langle \phi_i | H | \phi_i \rangle$ con $i = g, u$ e $\epsilon_1 = \langle \phi_i | H | \phi_j \rangle$ con $i \neq j$. L'equazione da risolvere è

$$\det \begin{pmatrix} \epsilon_0 - \lambda & \epsilon_1 - \lambda s \\ \epsilon_1 - \lambda s & \epsilon_0 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \quad (3.2.3)$$

dove $s = \langle \phi_a | \phi_b \rangle$, che compare perché la base $\{\phi_a, \phi_b\}$ non è ortogonale. Da (3.2.3) si ottiene la seguente equazione secolare

$$(\epsilon_0 - \lambda)^2 - (\epsilon_1 - \lambda s)^2 = 0 \quad (3.2.4)$$

che equivale a

$$(\epsilon_0 - \lambda + \epsilon_1 - \lambda s)(\epsilon_0 - \lambda - \epsilon_1 + \lambda s) = 0 \quad (3.2.5)$$

che ammette come soluzioni

$$\lambda_{\pm} = \frac{\epsilon_0 \pm \epsilon_1}{1 \pm s} \quad (3.2.6)$$

A questo punto, imponendo

$$\begin{pmatrix} \epsilon_0 - \lambda_{\pm} & \epsilon_1 - \lambda_{\pm} s \\ \epsilon_1 - \lambda_{\pm} s & \epsilon_0 - \lambda_{\pm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{1,\pm} \\ c_{2,\pm} \end{pmatrix} = 0 \quad (3.2.7)$$

si ottiene

$$\begin{cases} c_{1,+} = c_{2,+} \\ c_{1,-} = -c_{2,-} \end{cases} \quad (3.2.8)$$

pertanto le autofunzioni sono

$$\begin{cases} \phi_g = \frac{1}{\sqrt{2(1+s)}}(\phi_a + \phi_b) \\ \phi_u = \frac{1}{\sqrt{2(1-s)}}(\phi_a - \phi_b) \end{cases} \quad (3.2.9)$$

Resta solamente da calcolare il termine $s = \langle \phi_a | \phi_b \rangle$. Poniamo $R = \|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b\|$ e introduciamo le *coordinate confocali ellittiche*

$$\begin{cases} \xi = \frac{1}{R}(r_a + r_b) \\ \eta = \frac{1}{R}(r_a - r_b) \\ \phi \in [0, 2\pi] \end{cases} \quad (3.2.10)$$

Allora

$$\begin{aligned} \langle \phi_a | \phi_b \rangle &= \frac{1}{\pi} \int d^3\mathbf{r} e^{-(r_a + r_b)} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{R^2}{8} \int_1^\infty d\xi \int_{-1}^1 d\eta \int_0^{2\pi} d\phi (\xi^2 - \eta^2) e^{-R\xi} \\ &= \frac{R^2}{4} \int_1^\infty d\xi \left(2\xi^2 - \frac{2}{3} \right) e^{-R\xi} \\ &= e^{-R} \left(\frac{R^2}{3} + R + 1 \right) \end{aligned} \quad (3.2.11)$$

3.3 Molecola H_2

L'hamiltoniano che descrive una molecola di H^2 è

$$H = \left(-\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{1}{r_{a_1}} - \frac{1}{r_{b_1}} \right) + \left(-\frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{1}{r_{a_2}} - \frac{1}{r_{b_2}} \right) + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R} \quad (3.3.1)$$

dove r_{a_1} e r_{b_1} sono rispettivamente la distanza dell'elettrone 1 dal nucleo A e dal nucleo B , r_{a_2} e r_{b_2} sono rispettivamente la distanza dell'elettrone 2 dal nucleo A e dal nucleo B , mentre $\frac{1}{R}$ è il potenziale di interazione nucleare e $\frac{1}{r_{12}}$ il potenziale di interazione elettronica.

A meno di sommare e sottrarre un termine $\frac{1}{R}$, possiamo riscrivere la (3.3.1) come segue

$$H = h_1 + h_2 - \frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} \quad (3.3.2)$$

dove h_1, h_2 sono rispettivamente l'hamiltoniano di H_2^+ per l'elettrone 1 e per l'elettrone 2.

Prendiamo come funzioni di prova variazionali il prodotto di autofunzioni di h_i , ovvero

$$\phi(r_1, r_2) = \phi_g(r_1)\phi_g(r_2) \quad (3.3.3)$$

In particolare, ricordando le espressioni (3.2.9), si ha

$$\begin{aligned} \phi(r_1, r_2) &= N_g^2 (\phi_{1s}(r_{a_1}) + \phi_{1s}(r_{b_1})) (\phi_{1s}(r_{a_2}) + \phi_{1s}(r_{b_2})) \\ &= N_g^2 \overbrace{(\phi_{1s}(r_{a_1})\phi_{1s}(r_{a_2}) + \phi_{1s}(r_{b_1})\phi_{1s}(r_{b_2}))}^{\text{contr. ionico}} + \\ &\quad + \overbrace{(\phi_{1s}(r_{a_1})\phi_{1s}(r_{b_2}) + \phi_{1s}(r_{a_2})\phi_{1s}(r_{b_1}))}^{\text{contr. covalente}} \\ &= N_g^2 (\phi_{ion} + \phi_{cov}) \end{aligned} \quad (3.3.4)$$

Notiamo che in questo modello il contributo ionico e quello covalente sono equipesati. Tuttavia non è un risultato del tutto corretto, infatti, affinché la molecola esista e sia stabile, ci aspettiamo che il contributo covalente passi molto di più del contributo ionico.

Inoltre, ϕ è simmetrica per scambio di particelle, pertanto la funzione d'onda di spin deve essere il singoletto χ_S , in modo tale da rendere la funzione d'onda complessiva antisimmetrica. In particolare

$$\phi(r_1, r_2) = \frac{N_g^2}{\sqrt{2}} (g_1 \bar{g}_2 - \bar{g}_1 g_2) \quad (3.3.5)$$

dove $g_i = (\phi_{1s}(r_{a_i}) + \phi_{1s}(r_{b_i}))$. Segue che ϕ può essere scritta come determinante di Slater

$$\phi(r_1, r_2) = \frac{N_g^2}{\sqrt{2}} \det \begin{pmatrix} g_1 & \bar{g}_1 \\ g_2 & \bar{g}_2 \end{pmatrix} \quad (3.3.6)$$

Calcoliamo l'energia totale del sistema

$$\begin{aligned}\langle \phi | H | \phi \rangle &= \frac{N^4}{2} \langle g_1 \bar{g}_2 - \bar{g}_1 g_2 | h_1 + h_2 - \frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} | g_1 \bar{g}_2 - \bar{g}_1 g_2 \rangle \\ &= 2E_g + J_{gg} - \frac{1}{R}\end{aligned}\quad (3.3.7)$$

Un metodo più preciso è il variazionale lineare, in particolare diagonalizziamo H nella base $\{|g\bar{g}\rangle_{det}, |u\bar{u}\rangle_{det}\}$

$$\begin{aligned}H &= \begin{pmatrix} \langle g\bar{g}_{det} | H | g\bar{g}_{det} \rangle & \langle g\bar{g}_{det} | H | u\bar{u}_{det} \rangle \\ \langle u\bar{u}_{det} | H | g\bar{g}_{det} \rangle & \langle u\bar{u}_{det} | H | u\bar{u}_{det} \rangle \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \gamma & \beta \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (3.3.8)$$

Le energie che si ottengono sono

$$\begin{aligned}E_{\pm} &= \frac{1}{2}((\alpha + \beta)) \pm (\alpha - \beta) \sqrt{1 + \frac{4\gamma^2}{(\alpha - \beta)^2}} \\ &\sim \begin{cases} \alpha \left(1 + \frac{2\gamma^2}{(\alpha - \beta)^2}\right) \\ -\beta \left(1 + \frac{2\gamma^2}{(\alpha - \beta)^2}\right) \end{cases}\end{aligned}\quad (3.3.9)$$

3.4 Modello Valence Bond (VB)

Consideriamo sempre la molecola di H_2 . Supponiamo innanzitutto che i due nuclei siano a distanza infinita, l'orbitale atomico che descrive l'elettrone 1 attorno al nucleo A è

$$\phi_A(r_1)$$

Analogamente, l'orbitale atomico che descrive l'elettrone 2 attorno al nucleo B è

$$\phi_B(r_2)$$

Una volta che i nuclei si avvicinano e gli orbitali vengono sovrapposti, possiamo pensare che una prima funzione d'onda che descrive il legame è

$$\phi_A(r_1)\phi_B(r_2)$$

Tuttavia gli elettroni sono indistinguibili, pertanto dobbiamo considerare anche il caso in cui l'elettrone 1 si trove sul nucleo B e l'elettrone 2 sul nucleo A , ovvero

$$\phi_B(r_1)\phi_A(r_2)$$

Pertanto, prenderemo come funzione d'onda VB la combinazione lineare

$$\phi_{VB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_A(r_1)\phi_B(r_2) + \phi_B(r_1)\phi_A(r_2)) \quad (3.4.1)$$

Dato che la parte spaziale è simmetrica per scambio, la componente di spin deve essere il singoletto χ_S , pertanto la funzione d'onda complessiva diventa

$$\psi_{VB} = \phi_{VB}\chi_S \quad (3.4.2)$$

3.5 Moti nucleari

Ipotizziamo che ogni molecola si trovi in un stato Σ , ovvero con momento angolare orbitale elettronico nullo, allora il momento angolare orbitale complessivo sarà dovuto solamente a quello del moto nucleare. Inoltre, trascuriamo interazioni di spin.

In prima approssimazione, possiamo disaccoppiare i moti nucleari di rotazione, vibrazione e di transizione elettronica.

$$\chi_N(R) = F_{vj}(R)Y_{jm_j}(\theta, \varphi) \quad (3.5.1)$$

Per moto di rotazione rigida di una molecola biatomica, $R = R_0$, si ha

$$H = -\frac{\hbar^2 \nabla_R^2}{2\mu} = \frac{\mathbf{J}^2}{2I} \quad (3.5.2)$$

dove μ è la massa ridotta e I è il momento di inerzia della molecola, in particolare $I = \mu R_0^2$ per molecole biatomiche. Le energia rotazionali sono

$$E_{rot} = BJ(J+1) \quad B = \frac{\hbar^2}{2I} \quad (3.5.3)$$

In prima approssimazione, possiamo trattare il moto vibrazione come un moto di oscillazione armonica dovuto al potenziale elettronico $E_n^{(e)}(R)$ attorno alla posizione di equilibrio R_0 . In particolare

$$E_n^{(e)}(R) \sim E_n^{(e)}(R_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2 E_n^{(e)}}{dR^2}(R_0)(R - R_0)^2 \quad (3.5.4)$$

L'equazione da risolvere diventa

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \frac{\overbrace{J(J+1)}^{E_{rot}}}{2\mu R_0^2} + E_n^{(e)}(R) - E \right) F_{vj}(R) = 0 \quad (3.5.5)$$

dove $E = E_{rot} + E_v + E_n^{(e)}$. Pertanto, sviluppando il potenziale elettronico attorno al punto di equilibrio, la (3.5.5) diventa

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 E_n^{(e)}}{dR^2}(R_0)(R - R_0)^2 - E_v \right) F_{vj}(R) = 0 \quad (3.5.6)$$

La (3.5.6) non è altro che l'equazione differenziale dell'oscillatore armonico, pertanto le F_{vj} sono i polinomi di Hermite, mentre

$$E_v = \hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) \quad (3.5.7)$$

dove

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad k = \frac{d^2 E_n^{(e)}}{dR^2}(R_0) \quad (3.5.8)$$

Appendice

Equazioni di Maxwell

Le equazioni di Maxwell nel vuoto sono

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

dove ρ è la distribuzione spaziale di carica e $\mathbf{j}$ è la densità di corrente. Poiché $\mathbf{B}$ ha divergenza nulla esiste un potenziale vettore $\mathbf{A}$ che identifica $\mathbf{B}$ tramite

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

infatti

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

se $\mathbf{A}$ è sufficientemente regolare (in particolare di classe C^2). Notiamo che

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned}$$

(sempre supponendo sufficiente regolarità per invertire l'ordine di derivazione, pertanto

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

ovvero $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ è un campo vettoriale irrotazionale. Questo comporta che su un opportuno sottoinsieme di $\mathbf{R}^3$ tale campo può essere espresso come il gradiente di una campo scalare $\phi : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, cioè

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

Pertanto $\mathbf{A}$ e ϕ identificano il campo elettromagnetico

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Tuttavia il potenziale vettore ed il potenziale scalare non sono determinati univocamente, infatti se consideriamo $\mathbf{A}'$ e ϕ' definiti da

$$\begin{cases} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla \chi \\ \phi' &= \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t} \end{cases}$$

con $\chi : \mathbf{R}^3 \times \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$ qualsiasi funzione scalare delle coordinate e del tempo sufficientemente regolare si ottiene

$$\begin{aligned}\nabla\phi' + \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} &= \nabla\left(\phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}\right) + \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \nabla\chi) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \left(\frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi\right) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\end{aligned}$$

Gauge di Coulomb

La gauge di Coulomb è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

in tal caso basta scegliere χ tale che

$$\nabla^2\chi = -\nabla \cdot \mathbf{A}$$

Scegliendo la gauge di Coulomb si ottiene

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla^2\phi$$

e quindi il potenziale (ridefinito) ϕ soddisfa

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Inoltre, sostituendo $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ si ottiene l'equazione differenziale per determinare $\mathbf{A}$, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)$$

usando l'identità $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$ si ottiene

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\nabla\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$$

In particolare, in assenza di cariche ($\rho = 0$) e di densità di corrente ($\mathbf{j} = 0$), il potenziale vettore soddisfa l'equazione delle onde di D'Alambert

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$

Gauge di Lorenz

La gauge di Lorenz è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

per semplificare la quarta delle equazioni di Maxwell, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$$

diventa

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

mentre l'equazione differenziale per determinare ϕ diventa

$$\nabla^2 \phi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Formulario

Integrali pseudo-gaussiani

Per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^{2k+1} e^{-ax^2} dx &= \frac{k!}{2a^{k+1}} \\ \int_{-\infty}^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ \int_0^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{2(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ \int e^{-ax} x^n dx &= \frac{e^{-ax}}{a} \left(x^n - \frac{nx^{n-1}}{a} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{a^2} + \dots + \frac{(-1)^n n!}{a^n} \right) \\ \int_0^\infty e^{-ax} x^n dx &= \frac{n!}{a^{n+1}} \\ \int_R^\infty e^{-ax} x^n dx &= e^{-aR} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} \frac{aR^k}{e^{a-k+1}}\end{aligned}$$

Regole di selezione

$$\Delta l = \pm 1 \quad \Delta j = 0, \pm 1 \quad \Delta m_j = 0, \pm 1$$

Momenti di r

$$\begin{aligned}\langle r \rangle &= \frac{1}{2} a_0 (3n^2 - l(l+1)) \\ \langle r^2 \rangle &= \frac{1}{2} a_0^2 n^2 (5n^2 + 1 - 3l(l+1))\end{aligned}$$